我们经常简单地说“抽签与顺序无关”，实际上是指抽到什么签的可能性与顺序无关.

例 4 证明：在抽签的时候，抽到好签的概率与抽签顺序没有关系.

解 抽签的方式有两种：放回与不放回. 放回的情况很简单，因为每次的结果是相互独立的，所以当然与顺序无关. 对于不放回的情况，我们用前面不放回摸球的例子来说明.

假设一个袋子中装有大小与质地相同的 3 个白球、2 个黑球，5 个人依次不放回地摸球，下面证明每个人摸到白球的概率都是$\frac{3}{5}$.

用事件 A 表示第一个人摸到白球，事件 B 表示第二个人摸到白球. 显然，$P(A)=\frac{3}{5}$. 第二个人摸球的时候有两种可能的情况：一种是 A 发生，即第一个人摸到白球，这时袋子中剩有 2 白 2 黑；另一种是 A 没有发生，即第一个人摸到黑球，这时袋子中剩有 3 白 1 黑. 在第一种情况下，条件概率为 $P(B|A)=\frac{2}{4}$；而在第二种情况下，条件概率为$P(B|\overline{A})=\frac{3}{4}$. 由于上述两种情况发生的概率分别是$\frac{3}{5}$和$\frac{2}{5}$，因此可以直观地看出 B 发生的概率应该是两个条件概率的加权平均，即

$$P(B)=\frac{2}{4}\times\frac{3}{5}+\frac{3}{4}\times\frac{2}{5}=\frac{12}{20}=\frac{3}{5},$$

其值与 $P(A)$相等.

第三个人摸球，记他摸到白球的事件为 C，其概率是多少呢？前面两个人摸球会产生四种可能的情况：

$$\Omega_1=A\cap B,\ \Omega_2=A\cap\overline{B},\ \Omega_3=\overline{A}\cap B,\ \Omega_4=\overline{A}\cap\overline{B}.$$

用乘法公式，这四种情况发生的概率分别是

$$\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{6}{20},\ \frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{6}{20},\ \frac{2}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{6}{20},\ \frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{20}.$$

例如，

$$P(\Omega_2)=P(A\cap\overline{B})=P(A)P(\overline{B}|A)=\frac{3}{5}\times\frac{2}{4}=\frac{6}{20},$$

其余同理. 在这四种情况下，袋子中剩下的黑、白球的个数分别是：1 白 2 黑、2 白 1 黑、2 白 1 黑、3 白 0 黑，因此事件 C 的条件概率分别是$\frac{1}{3}$、$\frac{2}{3}$、$\frac{2}{3}$、1. 再应用全概率公式，就推出